

Einführung in TUSCRIPT

Teil 1: Datentypen und Datenstrukturen

Christian Sonder
TUSTEP-Workshop Neustadt 2026

Übersicht

- 1) Einfache Variablen
- 2) Sternvariablen
- 3) Tabellen
- 4) Zeichen- und Stringgruppen
- 5) Stapelspeicher (Stacks)
- 6) Wörterbücher (Dictionaries)

1) Einfache Variablen

- Eine Variable ist ein benannter Speicherplatz in einem Programm, in dem ein Wert abgelegt und später wiederverwendet oder verändert werden kann.
- Einer Variablen wird ein Wert mit dem Schlüsselwort SET zugewiesen:
SET name_der_variable = wert
- Beispiele:
SET i = 1
SET name = "Christian"

1) Einfache Variablen

- Der Inhalt einer Variable kann mit dem Schlüsselwort PRINT ausgegeben werden.

- Beispiel:

SET name = "Christian"

PRINT name

- Eine Variable kann mit UNSET wieder gelöscht werden

UNSET name

1) Einfache Variablen

- Eine Variable kann mit dem Wert einer TUSCRIPT-Funktion belegt werden.
- Beispiel:
SET datum = DATE(0)
PRINT "Heute ist {datum}".
- Der Wert einer Variablen kann im Laufe des Programms überschrieben werden:
SET datum = DATE(1)
PRINT "Heute haben wir den {datum}."

1) Einfache Variablen

- Eine Variable kann mit dem Wert einer anderen Variable belegt werden oder mit dem Ergebnis einer Berechnung.
- Beispiel:

SET start = 1000

SET zinssatz = 5

SET ende = start * zinssatz / 100 + start

PRINT ende

2) Sternvariablen

- Eine Sternvariable kann mit bis zu ca. 67 Millionen Werten belegt werden. Die Ausgabe erfolgt nicht mit PRINT, sondern mit TRACE.
- Definition mit Stern, Belegung mit DATA:

SET sternvar = *

DATA zeile 1

DATA zeile 2

DATA zeile 3

TRACE * sternvar

2) Sternvariablen

- Eine Sternvariable kann auch mit Funktionswerten belegt werden.
- Die Anzahl der Zeilen der Sternvariable kann mit SIZE() abgefragt werden.
- Beispiel, Einlesen einer TUSTEP-Datei in eine Sternvariable:

```
SET sternvar = FILE("dateiname")
```

```
SET anzahl = SIZE(sternvar)
```

```
PRINT "Die Sternvariable hat {anzahl} Zeilen."
```


2) Sternvariablen

- Es gibt zahlreiche nützliche Funktionen für Sternvariablen, hier eine kleine, subjektive Auswahl:

SIZE(var) => Anzahl der Zeilen

APPEND(var, zeile) => Eine Zeile am Ende hinzufügen

SELECT(var, auswahl) => Bestimmte Zeilen auswählen

REPLACE(var, auswahl) => Bestimmte Zeilen austauschen

REMOVE (var, auswahl) => Bestimmte Zeilen entfernen

REVERSE(var) => Reihenfolge der Zeilen umkehren

SORT(var) => Sternvariable sortieren

2) Sternvariablen

- Iterieren über Sternvariablen ist sehr schön mit Schleifen möglich.
- Beispiel:

```
sternvar = FILE("dateiname")
```

```
LOOP/CLEAR zeile = sternvar
```

```
    zeile = EXCHANGE(zeile, "|1|2|")
```

```
    sternvar = APPEND(sternvar, zeile)
```

```
ENDLOOP
```

3) Tabellen

- Es gibt in TUSCRIPT drei Arten von Tabellen, die definiert werden können:
 - Suchtabellen (S_TABLE)
 - Recherchiertabellen (R_TABLE)
 - Austauschtabellen (X_TABLE)
- Aus Zeitgründen besprechen wir nur Such- und Austauschtabellen.

3) Tabellen

- Eine Suchtabelle wird mit BUILD S_TABLE erstellt und mit RELEASE S_TABLE wieder freigegeben.

- Beispiel:

```
BUILD S_TABLE s1 = "|1|2|"
```

```
LOOP zeile = sternvar
```

```
    IF (zeile .CT. s1) PRINT "Treffer"
```

```
ENDLOOP
```

```
RELEASE S_TABLE s1
```

- Die Syntax entspricht den bekannten Zeigeanweisungen im Editor.

3) Tabellen

- Eine Austausch-tabelle wird mit BUILD X_TABLE erstellt und mit RELEASE X_TABLE wieder freigegeben.
- Beispiel:

```
BUILD X_TABLE x1 = "|1|2|"
```

```
LOOP/CLEAR zeile = sternvar
```

```
    zeile = EXCHANGE(zeile, x1)
```

```
    sternvar = APPEND(sternvar, zeile)
```

```
ENDLOOP
```

```
RELEASE X_TABLE x1
```

4) Zeichen- und Stringgruppen

- Es gibt in TUSCRIPT Zeichengruppen (C_GROUP) und Stringgruppen (S_GROUP). Sie werden wie Tabellen mit BUILD und RELEASE erstellt bzw. wieder freigegeben.
- Beispiel:

```
BUILD C_GROUP c1 = "|a|e|i|o|u|y|ä|ö|ü|"
```

```
BUILD S_GROUP s1 = "|heit|keit|ung|lich|bar|"
```

```
RELEASE C_GROUP c1
```

```
RELEASE S_GROUP s1
```

4) Zeichen- und Stringgruppen

- Zeichen- und Stringgruppen werden in Tabellen verwendet.
- Beispiel:

```
BUILD S_GROUP s1 = "|heit|lich|bar|keit|"
```

```
BUILD X_TABLE x1 = "|{00}{s:s1}|ung|"
```

```
LOOP/CLEAR zeile = sternvar
```

```
    zeile = EXCHANGE(zeile, x1)
```

```
ENDLOOP
```

```
RELEASE S_GROUP s1
```

```
RELEASE X_TABLE x1
```

5) Stapelspeicher (Stacks)

- Stapelspeicher dienen als Ablage für Inhalte von Variablen.
- TUSTEP bietet folgende Operationen für Stacks an:
 - STACK name CREATE anzahl (richtet einen Stack ein)
 - STACK name PUSH variable (legt den Wert einer Variable auf dem Stack ab)
 - STACK name SPLIT sternvar (legt alle Werte der Sternvariable ab)
 - STACK name SIZE sternvar (gibt die Anzahl der Werte im Stack)
 - STACK name CLEAR (leert die Werte aus dem Stack)
 - STACK name DELETE (löscht den Stack)

5) Stapelspeicher (Stacks)

- Stapelspeicher dienen als Ablage für Inhalte von Variablen.
- Beispiel:

```
STACK stapel CREATE 10
```

```
STACK stapel PUSH "1"
```

```
STACK stapel PUSH "2"
```

```
STACK stapel PUSH "3"
```

```
STACK stapel SIZE anzahl
```

```
PRINT "Auf dem Stack stapel liegen {anzahl} Werte."
```

```
STACK stapel DELETE
```

5) Stapelspeicher (Stacks)

- Stapelspeicher dienen als Ablage für Inhalte von Variablen.
- TUSTEP bietet folgende Operationen für Stacks an:
 - STACK name POP variable (nimmt den obersten Wert vom Stapel)
 - STACK name LIFO variable (synonym zu pop: Last In – First Out)
 - STACK name FIFO variable (nimmt den untersten Wert, First In – First out)
 - STACK name PEEK variable (liest den obersten Wert)
 - STACK name LOOK variable (liest den untersten Wert)

5) Stapelspeicher (Stacks)

- Stapelspeicher dienen als Ablage für Inhalte von Variablen.
- Beispiel:

sternvar = *

DATA 1

DATA 2

DATA 3

STACK stapel CREATE 10

STACK stapel SPLIT sternvar

5) Stapelspeicher (Stacks)

- Stapelspeicher dienen als Ablage für Inhalte von Variablen.
- Beispiel:

STACK stapel LIFO oben => Liefert den Wert „3“

STACK stapel FIFO unten => Liefert den Wert „1“

STACK stapel SIZE anzahl => Liefert nur den Wert „1“

STACK stapel DELETE

LIFO (POP) und FIFO verändern den Stapel!

5) Stapelspeicher (Stacks)

- Stapelspeicher dienen als Ablage für Inhalte von Variablen.
- Beispiel:

STACK stapel PEEK oben => Liefert den Wert „3“

STACK stapel LOOK unten => Liefert den Wert „1“

STACK stapel SIZE anzahl => Liefertn den Wert „3“

PEEK und LOOK verändern den Stapel nicht.

6) Wörterbücher (Dictionaries)

- TUSCRIPT bietet Wörterbücher an, die zu einem eindeutigen Schlüsselwort (key) bis zu zwei Werte abspeichern können.
- Unter anderem sind folgende Operationen möglich:

DICT name CREATE anzahl (Wörterbuch mit anzahl Einträgen anlegen)

DICT name ADD key, num, count, wert1, wert2 (einen Eintrag mit bis zu zwei Werten hinzufügen)

DICT name SIZE anzahl (gibt die Anzahl der Einträge im Wörterbuch)

DICT name CLEAR (löscht die Einträge im Wörterbuch)

DICT name DELETE (löscht das Wörterbuch)

6) Wörterbücher (Dictionaries)

- TUSCRIPT bietet Wörterbücher an, die zu einem eindeutigen Schlüsselwort (key) bis zu zwei Werte abspeichern können.
- Beispiel:

```
DICT wb CREATE 1000
```

```
DICT Wb ADD "test", num, count, "wert 1", "wert2"
```

```
DICT wb SIZE anzahl
```

```
PRINT "Das Wörterbuch wb hat {anzahl} Einträge."
```

```
DICT wb DELETE
```

6) Wörterbücher (Dictionaries)

- Unter anderem sind folgende weitere Operationen möglich:
DICT name LOOKUP ... (einen Eintrag nachschlagen)
DICT name RECALL ... (den n-ten Eintrag nachschlagen)
DICT name LOAD ... (Sternvariablen/Dateien ins Wörterbuch laden)
DICT name UNLOAD ... (Wörterbuch in Sternvariablen/Dateien schreiben)

6) Wörterbücher (Dictionaries)

- Beispiel, Iterieren über ein Wörterbuch mit RECALL:

```
DICT wb CREATE 10
```

```
DICT wb LOAD/FILE "dateiname", "|"
```

```
DICT wb SIZE anzahl
```

```
LOOP n = 1, anzahl, 1
```

```
    DICT wb RECALL key, n
```

```
    PRINT "{n}. Eintrag: {key}"
```

```
ENDLOOP
```

```
DICT wb DELETE
```

6) Wörterbücher (Dictionaries)

- Beispiel, Eintragen ins Wb.:

```
DICT wb CREATE 10
```

```
LOOP n = 1, 10, 1
```

```
    w1 = n * 2
```

```
    w2 = n + 2
```

```
    DICT wb ADD n, num, cnt, w1, w2
```

```
ENDLOOP
```

- Beispiel, Nachschlagen im Wb.:

```
LOOP key = 1, 10, 1
```

```
    DICT wb LOOKUP key, num, cnt,  
    w1, w2
```

```
    PRINT "{num}. Eintrag: {key} -  
    {w1} - {w2}"
```

```
ENDLOOP
```

```
DICT wb DELETE
```

6) Wörterbücher (Dictionaries)

- Beispiel, Wörterbuch in Sternvariable und Datei schreiben:

```
DICT wb CREATE 1
```

```
DICT wb ADD "test", num, count, "wert1", "wert2"
```

```
DICT wb UNLOAD sternvar
```

```
TRACE * sternvar
```

```
SET status = CREATE ("dateiname", SEQ-E)
```

```
DICT wb UNLOAD/FILE "dateiname", "|"
```

```
DICT wb DELETE
```